

Manual de Usuario: Simulador de Atención de Soporte TechClassUC

Abelardo Ochoa

Luisa Mercado



Curso: Programación II

Ingeniería de Sistemas

Semestre: 2025-2

Docente: Alberto Paternina

Montería – Córdoba

2025

1. Introducción

El sistema de simulación desarrollado por TechClassUC permite gestionar la atención al cliente mediante una interfaz gráfica (JFrame). El programa organiza y registra el flujo completo de interacción con los clientes: llegada, atención, eliminación, historial y estadísticas de uso.

Está diseñado para soportar un mayor volumen de solicitudes y facilitar la organización interna del equipo técnico.

2. Inicio del Sistema

Al ejecutar el programa (Main → Controller.initialize()), se abrirá la ventana principal “Simulador de Atención al Cliente”.

Desde esta ventana se controla todo el sistema:

- Agregar clientes
- Atender clientes
- Finalizar atención
- Eliminar clientes en espera
- Buscar clientes por categoría o ID
- Ver historial
- Deshacer acción
- Simulación automática de un día de trabajo.

3. Componentes de la Ventana Principal

3.1. Cola de Clientes en Espera

Muestra una tabla con ID, nombre, tipo de solicitud y prioridad (FIFO).

3.2. Lista de Clientes Atendidos

Registra cronológicamente los clientes ya atendidos.

3.3. Estadísticas

Incluye:

- Total de clientes en espera

- Total de atendidos
- Tiempo promedio de atención

3.4. Botones Principales

- Agregar Cliente – Abre formulario de registro
- Atender Cliente – Toma el primero de la cola
- Finalizar Atención – Termina el proceso y pasa a lista
- Eliminar Cliente – Elimina clientes de la cola
- Buscar Cliente – Por categoría o ID
- Deshacer – Revierte la última acción
- Historial – Ver todas las acciones del día
- Simulación – Ejecuta un flujo completo de prueba automáticamente.

4. Registro de un Nuevo Cliente

1. Presione “Agregar Cliente”.
2. Llene el formulario (ID, nombre, categoría, prioridad).
3. Pulse “Agregar Cliente”.

5. Proceso de Atención

- “Atender Cliente”: extrae el primer cliente de la cola.
- “Finalizar Atención”: registra el tiempo y mueve a la lista.

6. Eliminar Cliente

Seleccione una fila de la tabla y presione “Eliminar Cliente”.

7. Búsqueda de Clientes

- Por ID (toggle activado)
- Por categoría (Soporte, Mantenimiento, Reclamo)

8. Historial de Acciones

Muestra todas las operaciones realizadas, incluyendo acciones pendientes de deshacer.

9. Función Deshacer (Undo)

El sistema tiene una función UNDO totalmente operativo.

Permite revertir:

- ADD
- REMOVE
- ATTEND

Cada tipo de acción restaura completamente el estado previo.

10. Simulación Automática

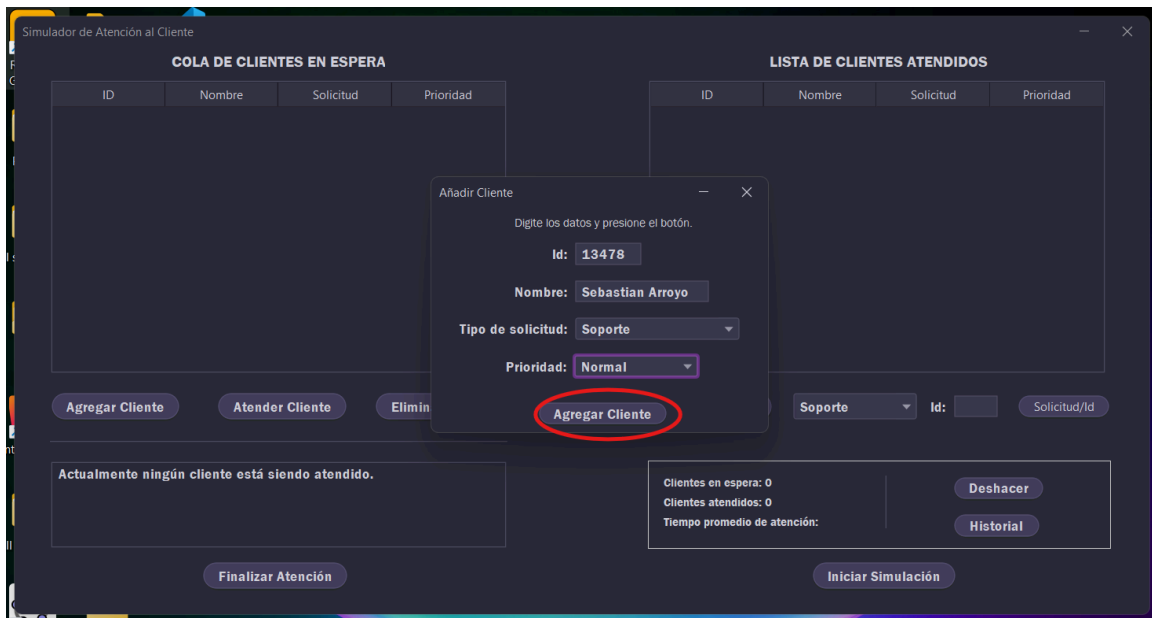
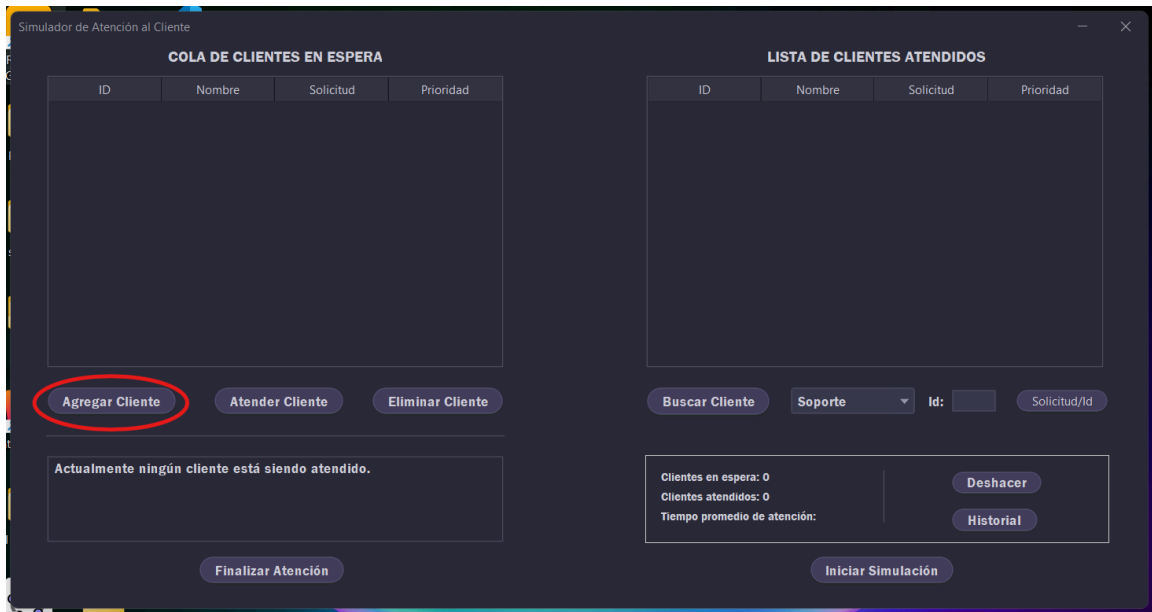
El botón Simulación activa un proceso automático que:

- Agrega clientes.
- Atiende y finaliza.
- Elimina.
- Usa undo.
- Realiza búsquedas.
- Muestra historial.

Es ideal para demostraciones o pruebas.

11. Capturas de Pantalla

11.1 Botón agregar cliente



Simulador de Atención al Cliente

COLA DE CLIENTES EN ESPERA

ID	Nombre	Solicitud	Prioridad
13478	Sebastian Arroyo	Soporte	Normal

Agregar Cliente

Atender Cliente

Eliminar Cliente

Sebastian Arroyo fue ingresado a la cola de espera.

Finalizar Atención

LISTA DE CLIENTES ATENDIDOS

ID	Nombre	Solicitud	Prioridad
----	--------	-----------	-----------

Buscar Cliente

Soporte

Id:

Solicitud/Id

Cientes en espera: 1

Cientes atendidos: 0

Tiempo promedio de atención:

Deshacer

Historial

Iniciar Simulación

Simulador de Atención al Cliente

COLA DE CLIENTES EN ESPERA

ID	Nombre	Solicitud	Prioridad
13478	Sebastian Arroyo	Soporte	Normal
1347	Carla Montoya	Mantenimiento	Urgente
134	Alberto Paternina	Reclamo	Normal
13	Daniela Mercado	Reclamo	Urgente

Agregar Cliente

Atender Cliente

Eliminar Cliente

Daniela Mercado fue ingresado a la cola de espera.

Finalizar Atención

LISTA DE CLIENTES ATENDIDOS

ID	Nombre	Solicitud	Prioridad
----	--------	-----------	-----------

Buscar Cliente

Soporte

Id:

Solicitud/Id

Cientes en espera: 4

Cientes atendidos: 0

Tiempo promedio de atención:

Deshacer

Historial

Iniciar Simulación

11.2 Boton atender cliente

Simulador de Atención al Cliente

COLA DE CLIENTES EN ESPERA

ID	Nombre	Solicitud	Prioridad
13478	Sebastian Arroyo	Soporte	Normal
1347	Carla Montoya	Mantenimiento	Urgente
134	Alberto Paternina	Reclamo	Normal
13	Daniela Mercado	Reclamo	Urgente

Atender Cliente

Daniela Mercado fue ingresado a la cola de espera.

Finalizar Atención

LISTA DE CLIENTES ATENDIDOS

ID	Nombre	Solicitud	Prioridad
----	--------	-----------	-----------

Buscar Cliente Soporte Id: Solicitud/Id

Cientes en espera: 4
Cientes atendidos: 0
Tiempo promedio de atención:

Deshacer Historial

Iniciar Simulación

Simulador de Atención al Cliente

COLA DE CLIENTES EN ESPERA

ID	Nombre	Solicitud	Prioridad
1347	Carla Montoya	Mantenimiento	Urgente
134	Alberto Paternina	Reclamo	Normal
13	Daniela Mercado	Reclamo	Urgente

Atender Cliente

Sebastian Arroyo está siendo atendido.

Finalizar Atención

LISTA DE CLIENTES ATENDIDOS

ID	Nombre	Solicitud	Prioridad
----	--------	-----------	-----------

Buscar Cliente Soporte Id: Solicitud/Id

Cientes en espera: 3
Cientes atendidos: 0
Tiempo promedio de atención:

Deshacer Historial

Iniciar Simulación

11.3 Finalizar atención

Simulador de Atención al Cliente

COLA DE CLIENTES EN ESPERA

ID	Nombre	Solicitud	Prioridad
1347	Carla Montoya	Mantenimiento	Urgente
134	Alberto Paternina	Reclamo	Normal
13	Daniela Mercado	Reclamo	Urgente

Agregar Cliente Atender Cliente Eliminar Cliente

Sebastian Arroyo está siendo atendido.

Finalizar Atención

LISTA DE CLIENTES ATENDIDOS

ID	Nombre	Solicitud	Prioridad
----	--------	-----------	-----------

Buscar Cliente Soporte Id: Solicitud/Id

Cientes en espera: 3
Cientes atendidos: 0
Tiempo promedio de atención:

Deshacer Historial

Iniciar Simulación

Simulador de Atención al Cliente

COLA DE CLIENTES EN ESPERA

ID	Nombre	Solicitud	Prioridad
1347	Carla Montoya	Mantenimiento	Urgente
134	Alberto Paternina	Reclamo	Normal
13	Daniela Mercado	Reclamo	Urgente

Agregar Cliente Atender Cliente Eliminar Cliente

Sebastian Arroyo fue atendido exitosamente.

Finalizar Atención

LISTA DE CLIENTES ATENDIDOS

ID	Nombre	Solicitud	Prioridad
13478	Sebastian Arroyo	Soporte	Normal

Buscar Cliente Soporte Id: Solicitud/Id

Cientes en espera: 3
Cientes atendidos: 1
Tiempo promedio de atención: 1 m 10 s

Deshacer Historial

Iniciar Simulación

COLA DE CLIENTES EN ESPERA

ID	Nombre	Solicitud	Prioridad
134	Alberto Paternina	Reclamo	Normal
13	Daniela Mercado	Reclamo	Urgente

Agregar Cliente

Atender Cliente

Eliminar Cliente

Carla Montoya fue atendido exitosamente.

Finalizar Atención

LISTA DE CLIENTES ATENDIDOS

ID	Nombre	Solicitud	Prioridad
13478	Sebastian Arroyo	Soporte	Normal
1347	Carla Montoya	Mantenimiento	Urgente

Buscar Cliente

Soporte

Id:

Solicitud/Id

Cientes en espera: 2

Cientes atendidos: 2

Tiempo promedio de atención: 0 m 36 s

Des hacer

Historial

Iniciar Simulación

11.4 Botón eliminar cliente

Simulador de Atención al Cliente

COLA DE CLIENTES EN ESPERA

ID	Nombre	Solicitud	Prioridad
13	Daniela Mercado	Reclamo	Urgente

Eliminar Cliente

Alberto Paternina fue eliminado de la cola de espera.

Finalizar Atención

LISTA DE CLIENTES ATENDIDOS

ID	Nombre	Solicitud	Prioridad
13478	Sebastian Arroyo	Soporte	Normal
1347	Carla Montoya	Mantenimiento	Urgente

Buscar Cliente **Soporte** **Id:** **Solicitud/Id**

Clientes en espera: 1
Clientes atendidos: 2
Tiempo promedio de atención: 0 m 36 s

Deshacer
Historial

Iniciar Simulación

11.5 Botón buscar cliente por solicitud o ID (mediante toggle)

Simulador de Atención al Cliente

COLA DE CLIENTES EN ESPERA

ID	Nombre	Solicitud	Prioridad
13	Daniela Mercado	Reclamo	Urgente

Eliminar Cliente

Alberto Paternina fue eliminado de la cola de espera.

Finalizar Atención

LISTA DE CLIENTES ATENDIDOS

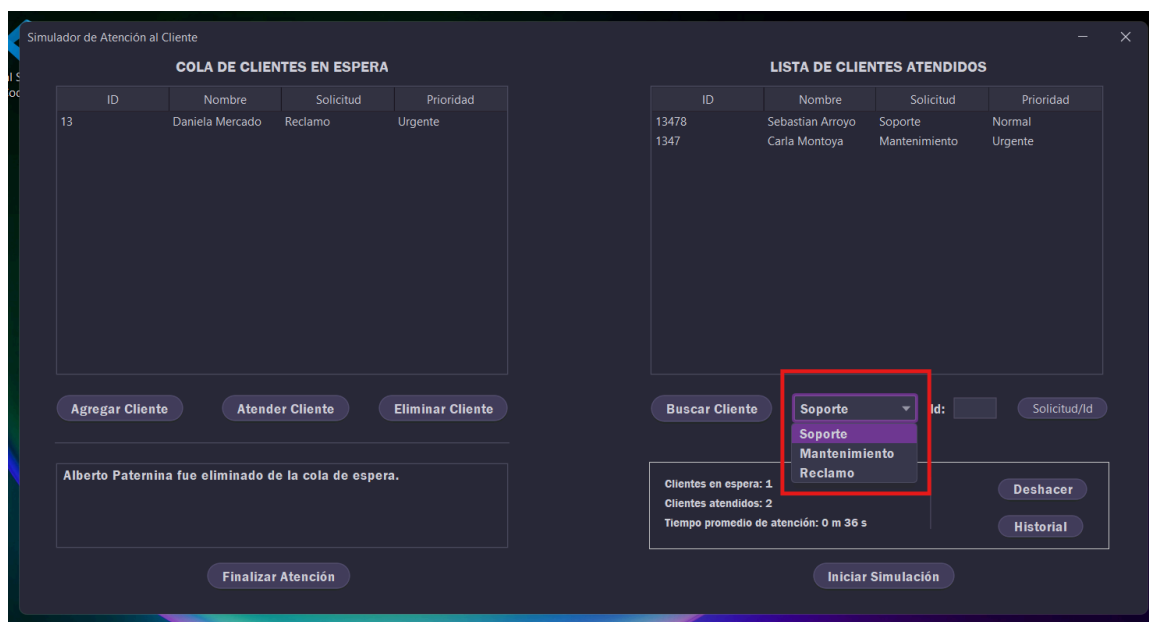
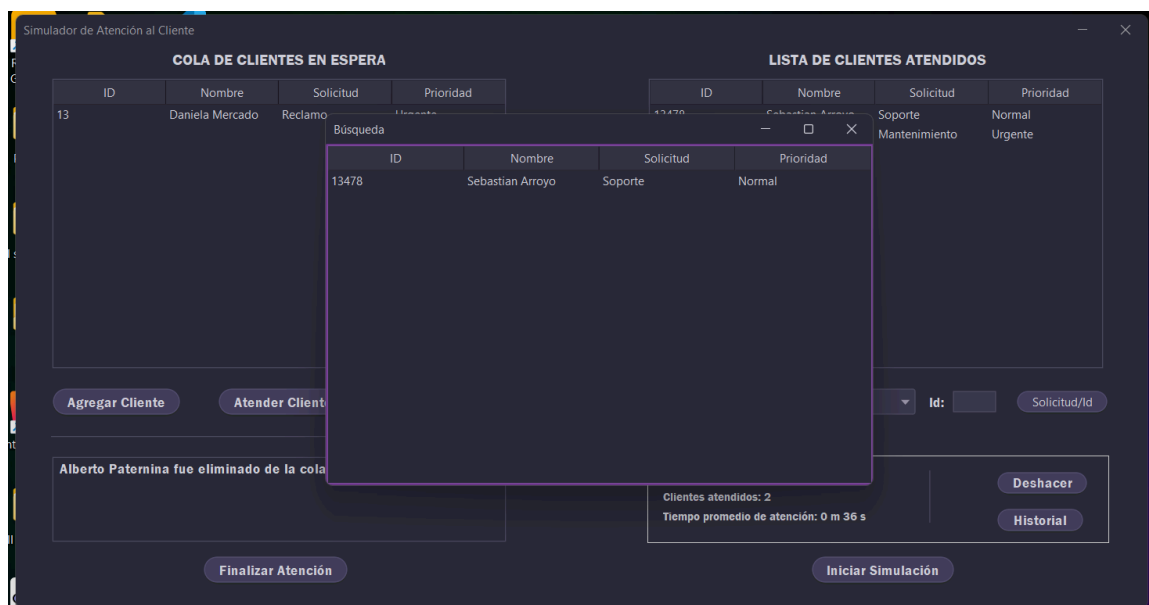
ID	Nombre	Solicitud	Prioridad
13478	Sebastian Arroyo	Soporte	Normal
1347	Carla Montoya	Mantenimiento	Urgente

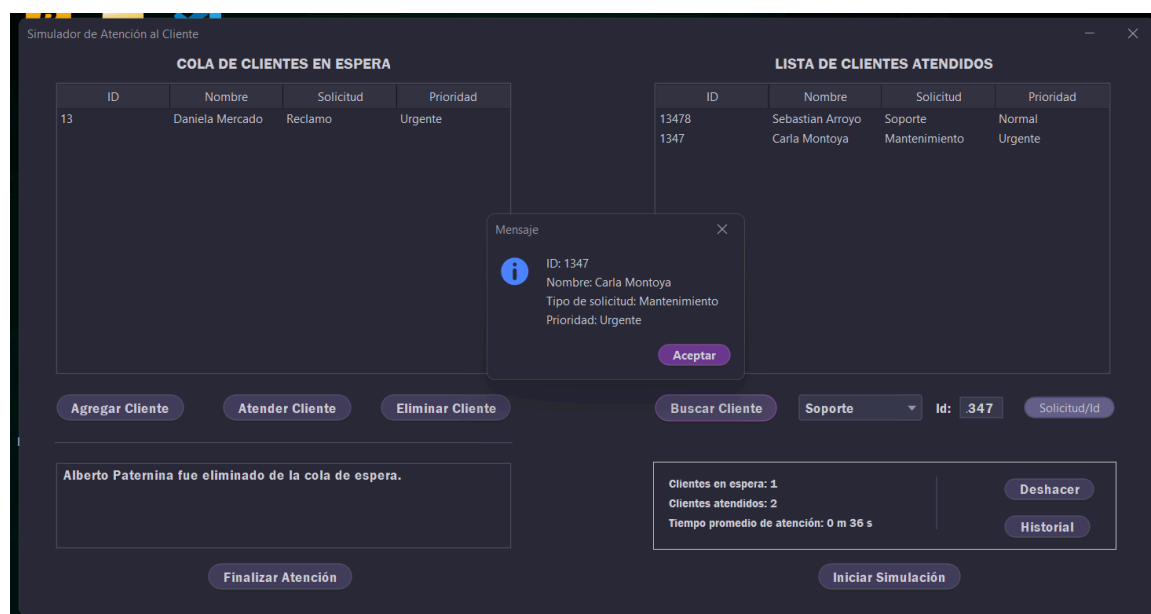
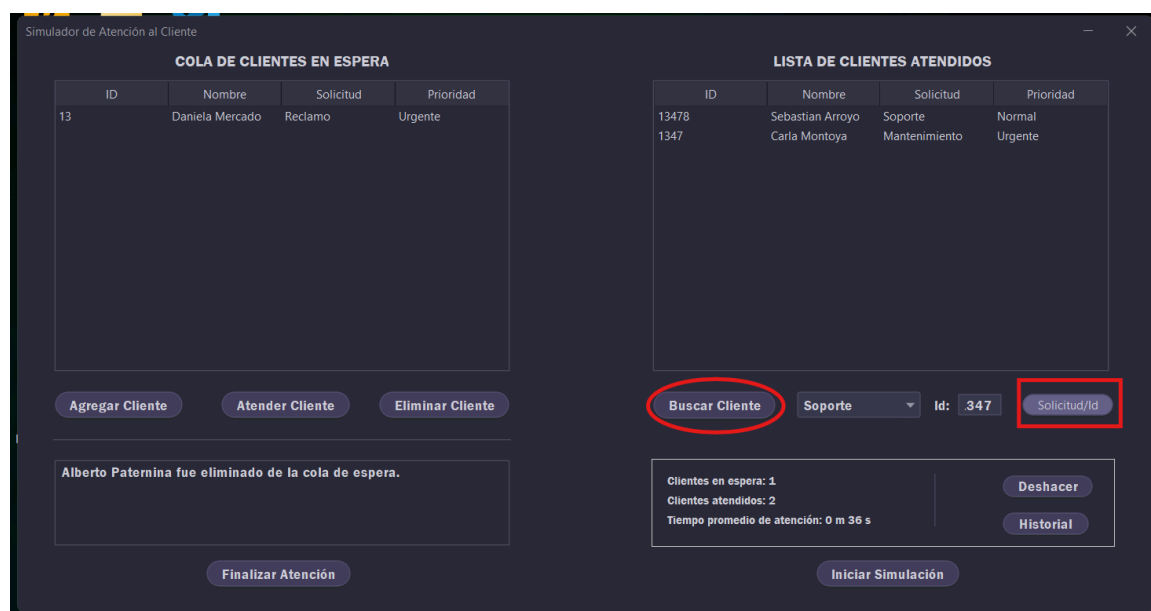
Buscar Cliente **Soporte** **Id:** **Solicitud/Id**

Clientes en espera: 1
Clientes atendidos: 2
Tiempo promedio de atención: 0 m 36 s

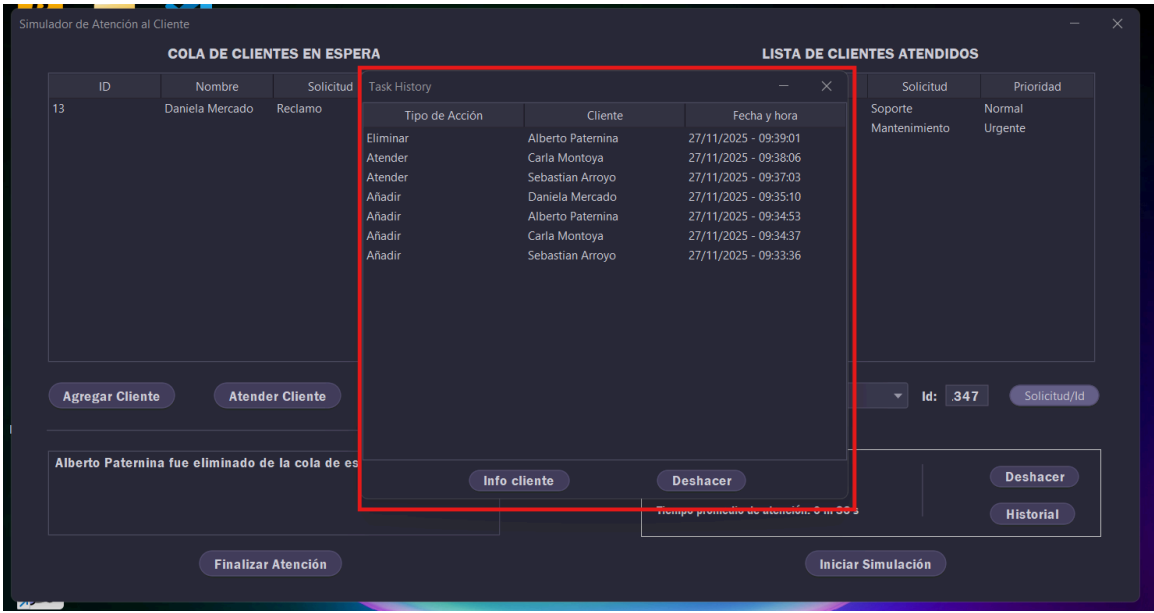
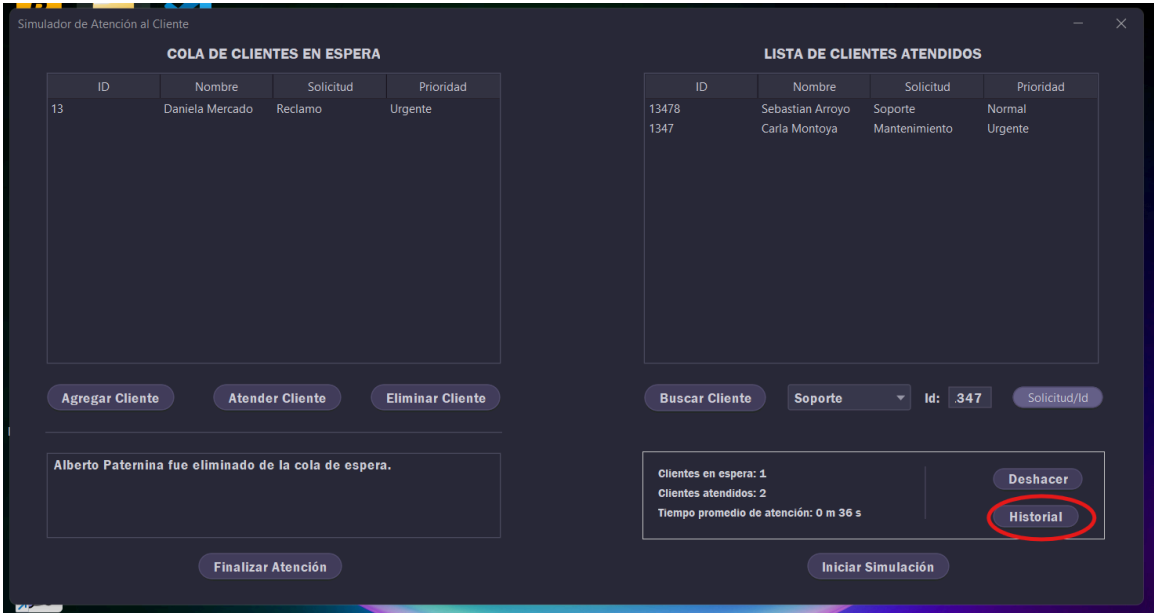
Deshacer
Historial

Iniciar Simulación





11.6 Botón historial



11.7 Boton mostrar informacion del cliente

Simulador de Atención al Cliente

COLA DE CLIENTES EN ESPERA

ID	Nombre	Solicitud
13	Daniela Mercado	Reclamo

Agregar Cliente **Atender Cliente**

Alberto Paternina fue eliminado de la cola de espera

LISTA DE CLIENTES ATENDIDOS

Solicitud	Prioridad
Soporte	Normal
Mantenimiento	Urgente

Id: 347 **Solicitud/Id**

Deshacer **Historial**

Tiempo promedio de atención: 0 m 36 s

Finalizar Atención **Iniciar Simulación**

Task History

Tipo de Acción	Cliente	Fecha y hora
Eliminar	Alberto Paternina	27/11/2025 - 09:39:01
Atender	Carla Montoya	27/11/2025 - 09:38:06
Atender	Sebastian Arroyo	27/11/2025 - 09:37:03
Añadir	Daniela Mercado	27/11/2025 - 09:35:10
Añadir	Alberto Paternina	27/11/2025 - 09:34:53
Añadir	Carla Montoya	27/11/2025 - 09:34:37
Añadir	Sebastian Arroyo	27/11/2025 - 09:33:36

Info cliente **Deshacer**

Simulador de Atención al Cliente

COLA DE CLIENTES EN ESPERA

ID	Nombre	Solicitud
13	Daniela Mercado	Reclamo

Agregar Cliente **Atender Cliente**

Alberto Paternina fue eliminado de la cola de espera

LISTA DE CLIENTES ATENDIDOS

Solicitud	Prioridad
Soporte	Normal
Mantenimiento	Urgente

Id: 347 **Solicitud/Id**

Deshacer **Historial**

Tiempo promedio de atención: 0 m 36 s

Finalizar Atención **Iniciar Simulación**

Task History

Tipo de Acción	Cliente	Fecha y hora
Eliminar	Alberto Paternina	27/11/2025 - 09:39:01
Atender	Carla Montoya	27/11/2025 - 09:38:06
Atender	Sebastian Arroyo	27/11/2025 - 09:37:03
Añadir	Daniela Mercado	27/11/2025 - 09:35:10
Añadir	Alberto Paternina	27/11/2025 - 09:34:53
Añadir	Carla Montoya	27/11/2025 - 09:34:37
Añadir	Sebastian Arroyo	27/11/2025 - 09:33:36

Info cliente **Deshacer**

Mensaje

ID: 134
Nombre: Alberto Paternina
Tipo de solicitud: Reclamo
Prioridad: Normal

Aceptar

11.8 Botón deshacer acción

Simulador de Atención al Cliente

COLA DE CLIENTES EN ESPERA

ID	Nombre	Solicitud
13	Daniela Mercado	Reclamo

Agregar Cliente **Atender Cliente**

Alberto Paternina fue eliminado de la cola de espera.

Finalizar Atención

LISTA DE CLIENTES ATENDIDOS

Solicitud	Prioridad
Soporte	Normal
Mantenimiento	Urgente

Id: 347 Solicitud/Id

Deshacer **Historial**

Tiempo promedio de atención: 0 m 36 s

Iniciar Simulación

Task History

Tipo de Acción	Cliente	Fecha y hora
Eliminar	Alberto Paternina	27/11/2025 - 09:39:01
Atender	Carla Montoya	27/11/2025 - 09:38:06
Atender	Sebastian Arroyo	27/11/2025 - 09:37:03
Añadir	Daniela Mercado	27/11/2025 - 09:35:10
Añadir	Alberto Paternina	27/11/2025 - 09:34:53
Añadir	Carla Montoya	27/11/2025 - 09:34:37
Añadir	Sebastian Arroyo	27/11/2025 - 09:33:36

Info cliente **Deshacer**

Simulador de Atención al Cliente

COLA DE CLIENTES EN ESPERA

ID	Nombre	Solicitud
134	Alberto Paternina	Reclamo
13	Daniela Mercado	Reclamo

Agregar Cliente **Atender Cliente**

Carla Montoya fue atendido exitosamente.

Finalizar Atención

LISTA DE CLIENTES ATENDIDOS

Solicitud	Prioridad
Soporte	Normal
Mantenimiento	Urgente

Id: 347 Solicitud/Id

Deshacer **Historial**

Tiempo promedio de atención: 0 m 36 s

Iniciar Simulación

Task History

Tipo de Acción	Cliente	Fecha y hora
Deshacer	Eliminar	27/11/2025 - 09:51:15
Eliminar	Alberto Paternina	27/11/2025 - 09:39:01
Atender	Carla Montoya	27/11/2025 - 09:38:06
Atender	Sebastian Arroyo	27/11/2025 - 09:37:03
Añadir	Daniela Mercado	27/11/2025 - 09:35:10
Añadir	Alberto Paternina	27/11/2025 - 09:34:53
Añadir	Carla Montoya	27/11/2025 - 09:34:37
Añadir	Sebastian Arroyo	27/11/2025 - 09:33:36

Info cliente **Deshacer**

11.9 Botón iniciar simulacion: Hace exactamente el mismo proceso mostrado previamente con datos cargados

Simulador de Atención al Cliente

COLA DE CLIENTES EN ESPERA

ID	Nombre	Solicitud	Prioridad
134	Alberto Paternina	Reclamo	Normal
13	Daniela Mercado	Reclamo	Urgente

Agregar Cliente Atender Cliente Eliminar Cliente

Carla Montoya fue atendido exitosamente.

Finalizar Atención

LISTA DE CLIENTES ATENDIDOS

ID	Nombre	Solicitud	Prioridad
13478	Sebastian Arroyo	Soporte	Normal
1347	Carla Montoya	Mantenimiento	Urgente

Buscar Cliente Soporte Id: 347 Solicitud/Id

Cientes en espera: 2
Cientes atendidos: 2
Tiempo promedio de atención: 0 m 36 s

Deshacer Historial

Iniciar Simulación